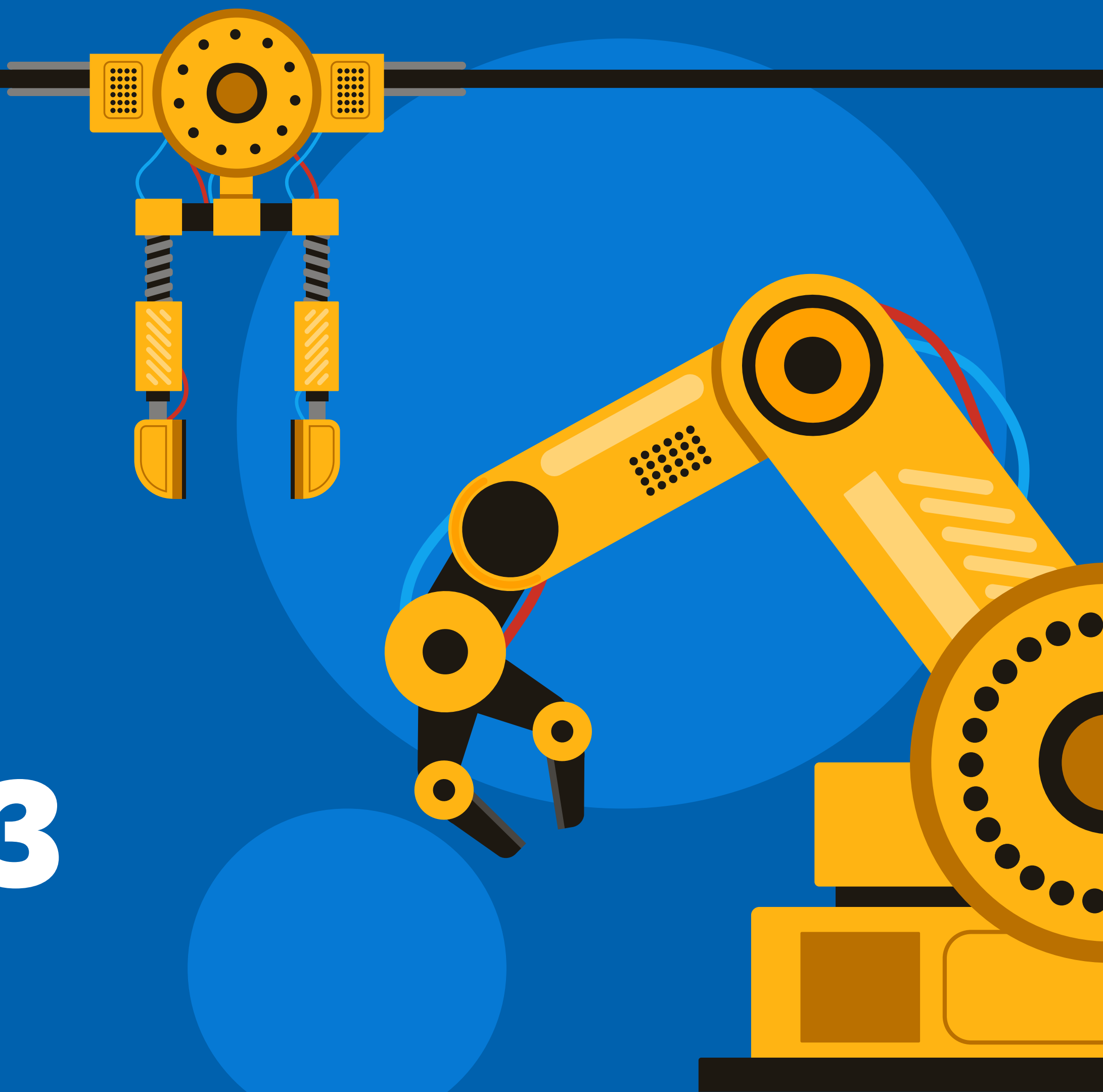


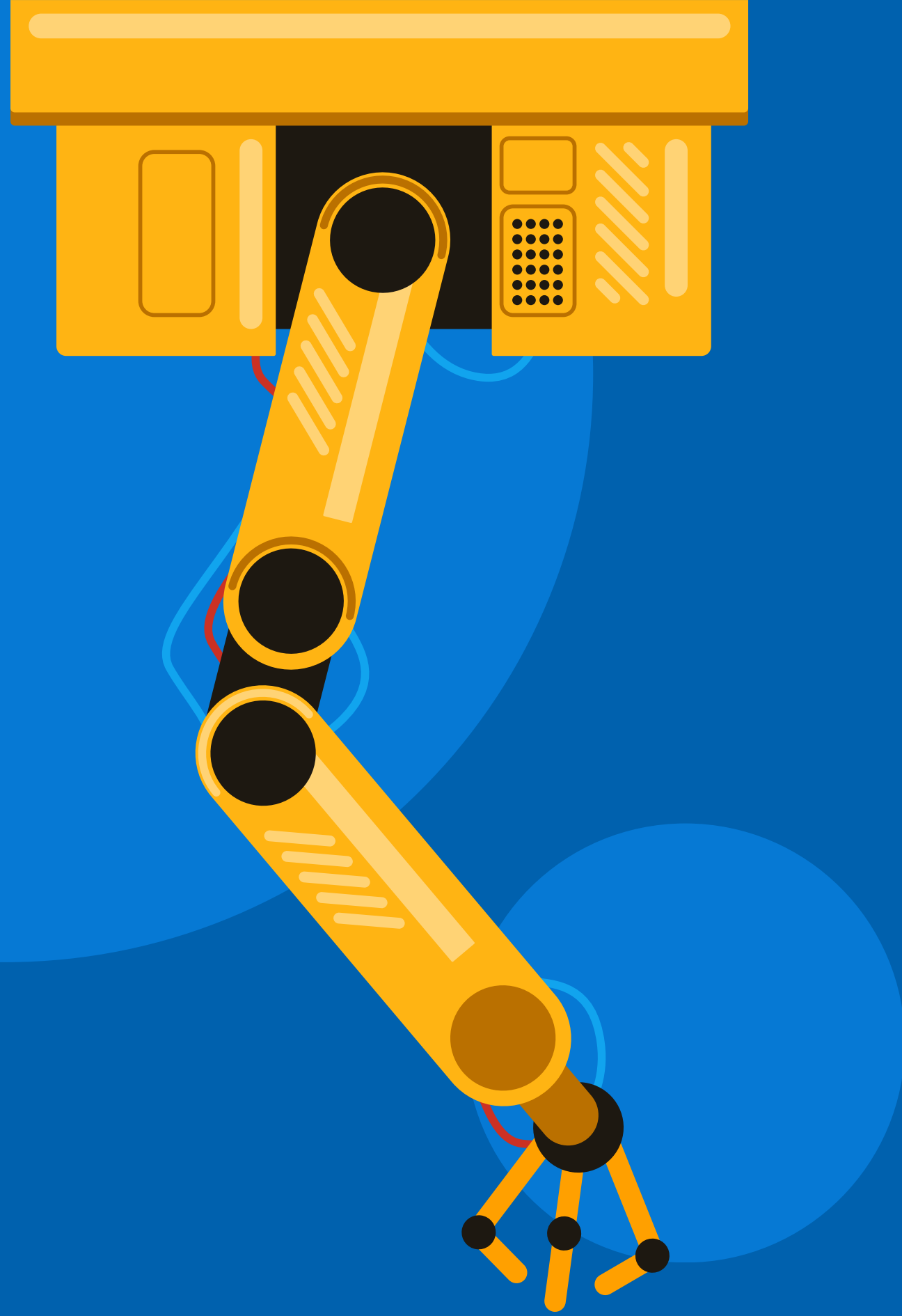


Semana 3

Proyecto 3

Mineria de Datos

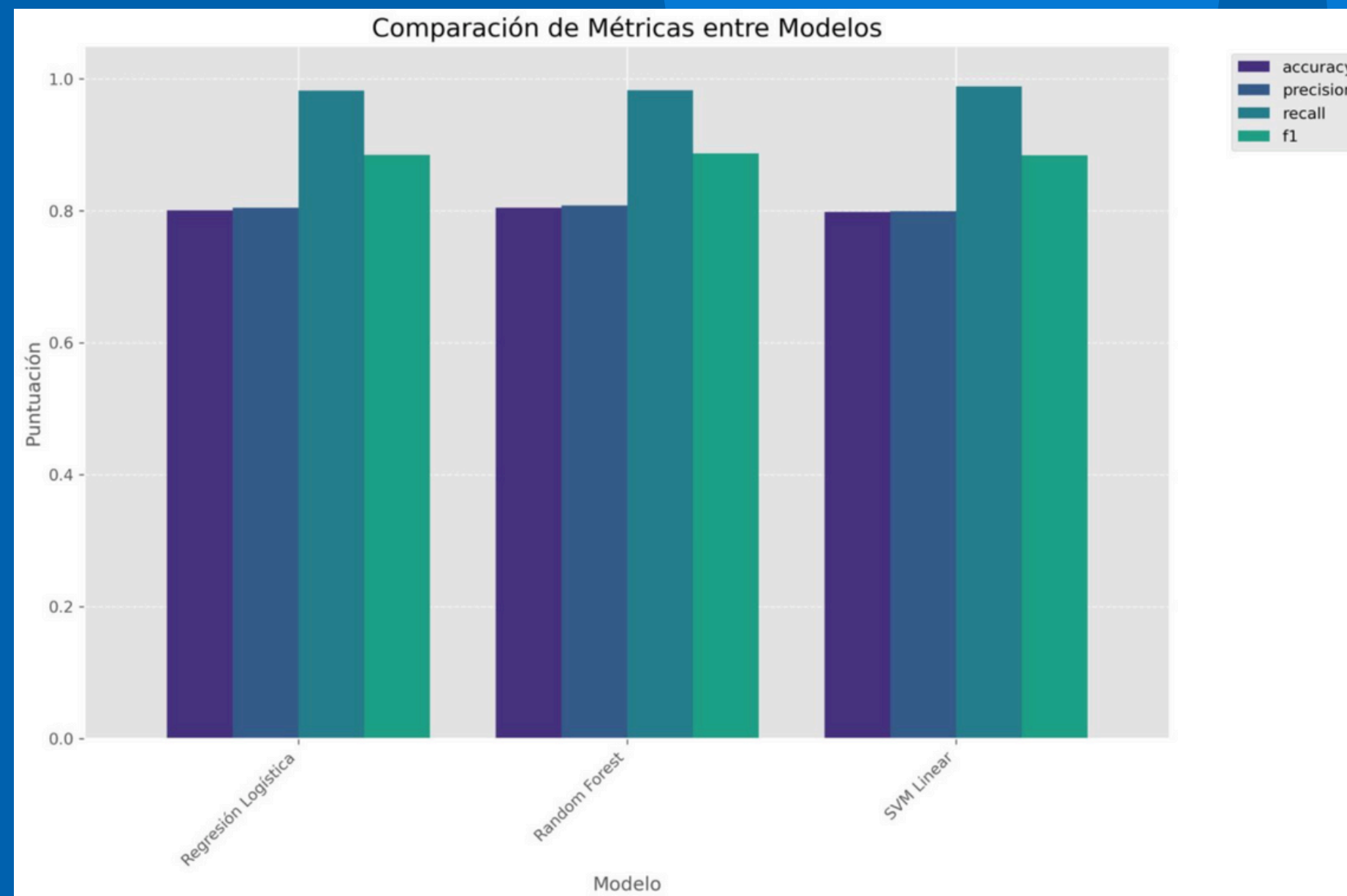




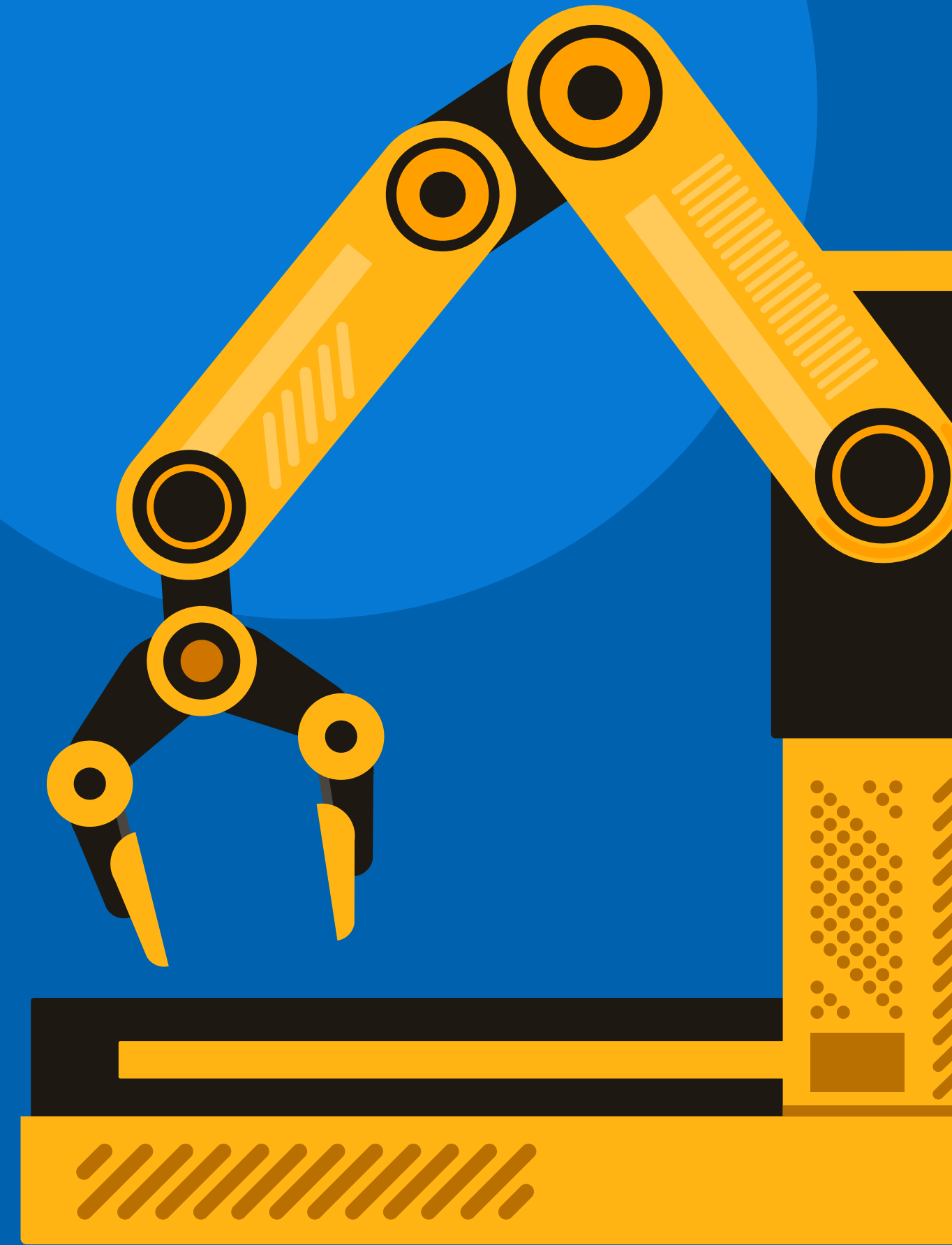
INTRODUCCIÓN

Comparación entre Regresión Logística, Random Forest y SVM Lineal para predecir la satisfacción del cliente con base en su evaluación.

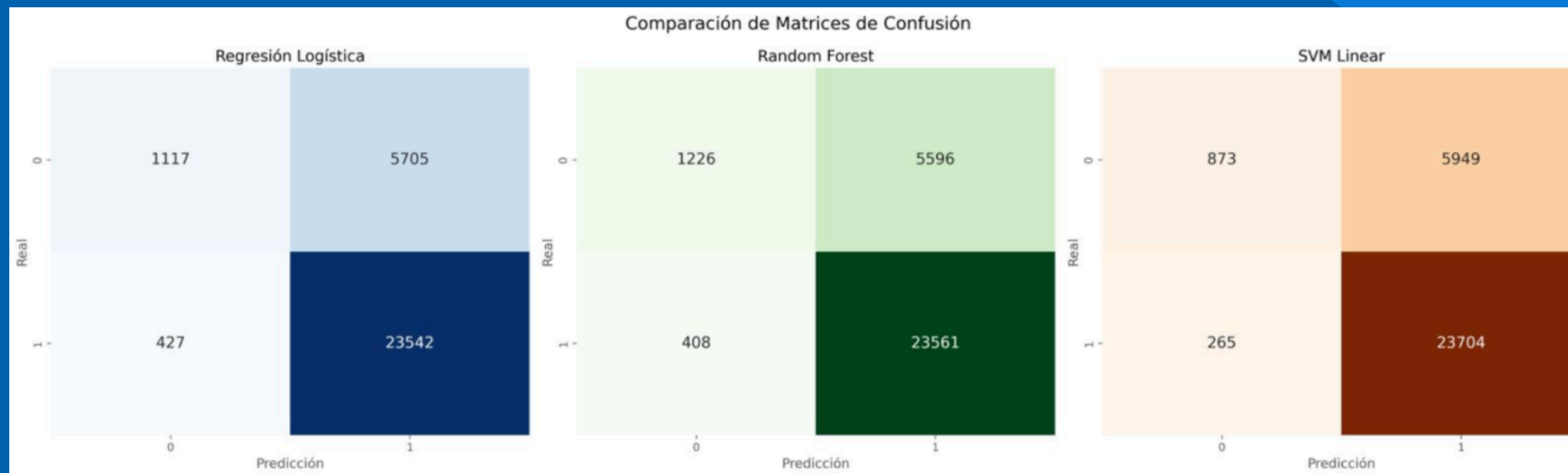
DESEMPEÑO GENERAL DE LOS MODELOS



Random Forest lidera en accuracy, precision y f1. SVM Lineal tiene el recall más alto, útil si queremos reducir falsos negativos.



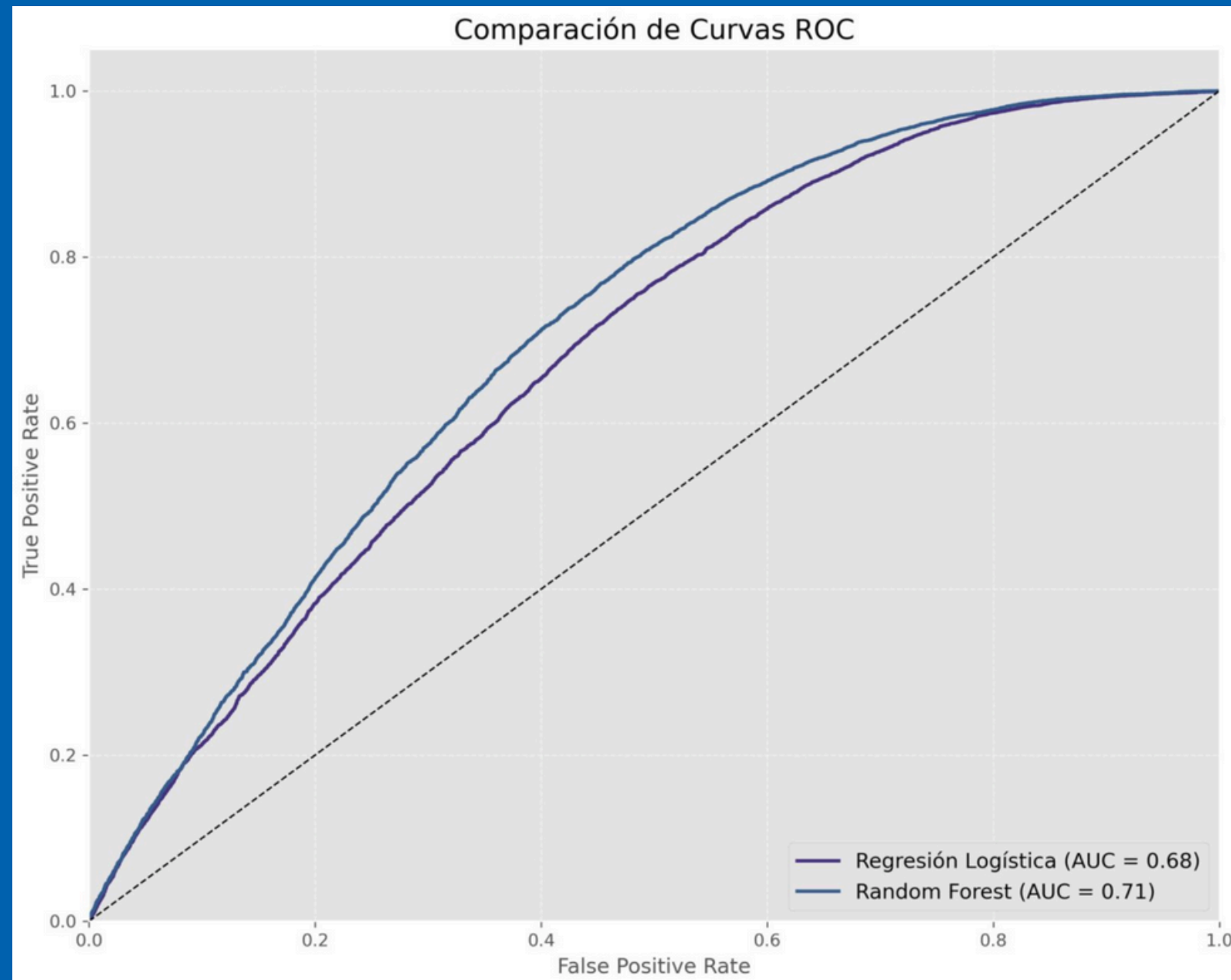
COMPARACIÓN DE MATRICES DE CONFUSIÓN



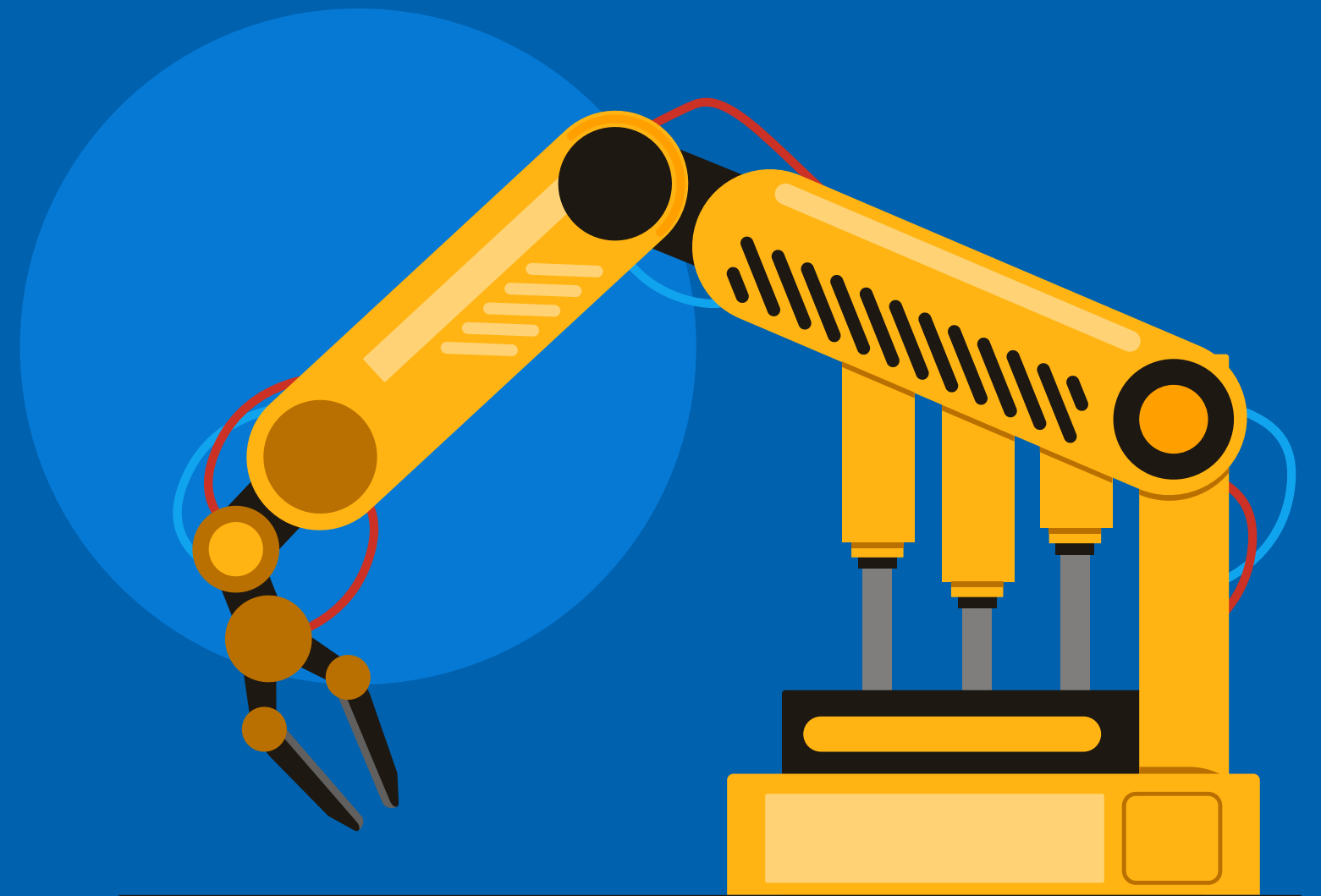
SVM LINEAL ACIERTA MÁS POSITIVOS (RECALL ALTO) PERO COMETE MÁS FALSOS POSITIVOS. RANDOM FOREST MANTIENE BUEN EQUILIBRIO.

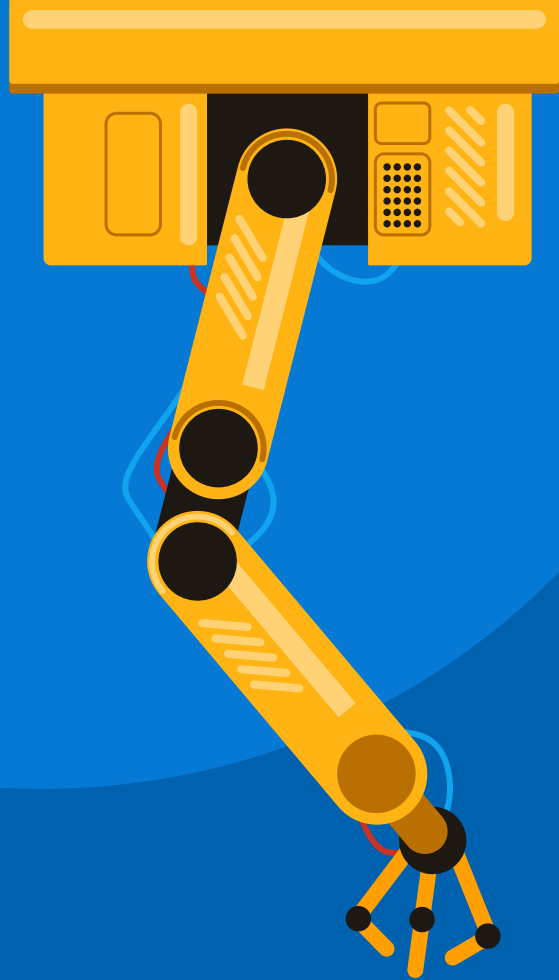


CURVAS ROC



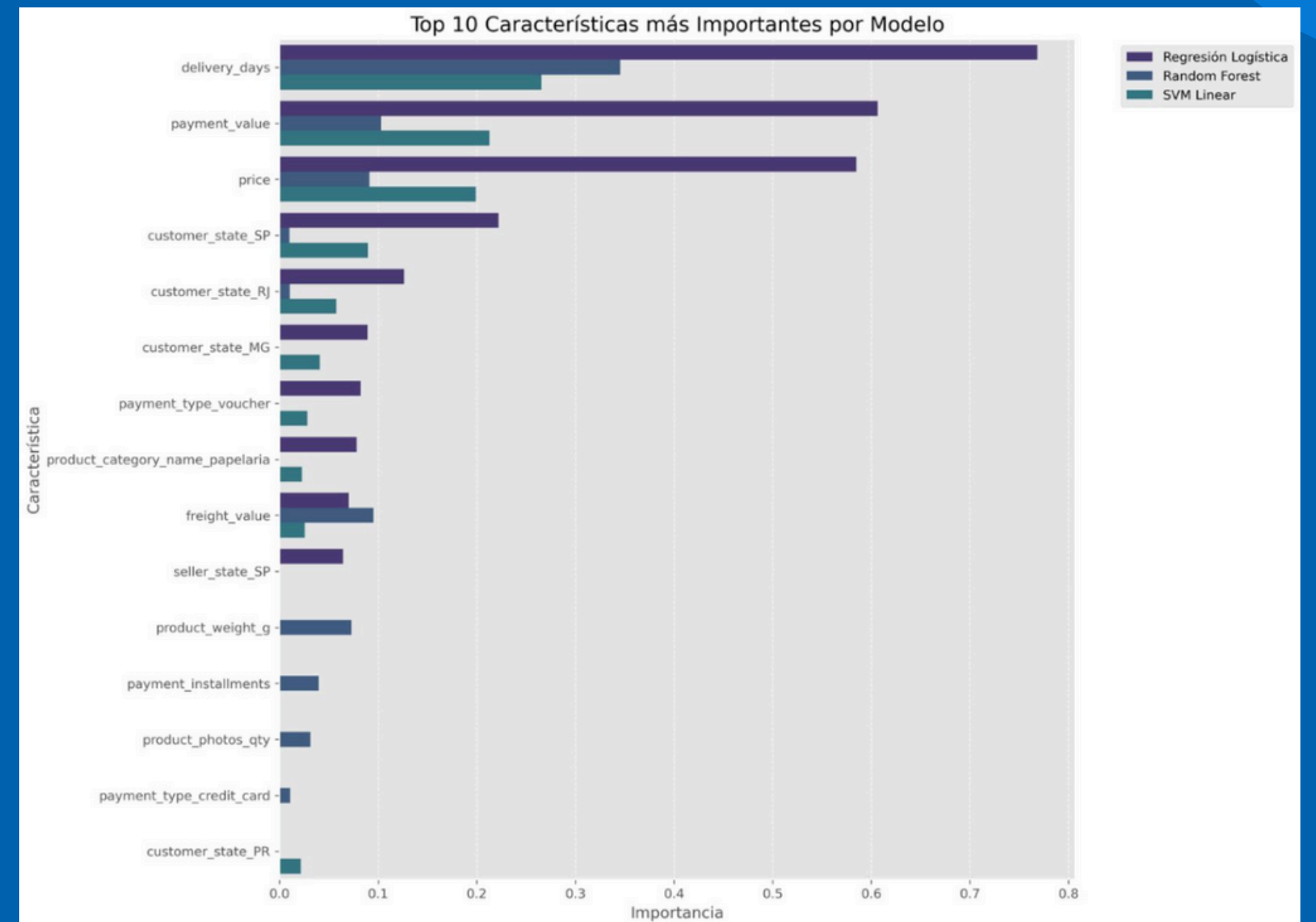
Forest muestra la mejor AUC (0.71), indicando mejor separación entre clases positivas y negativas.





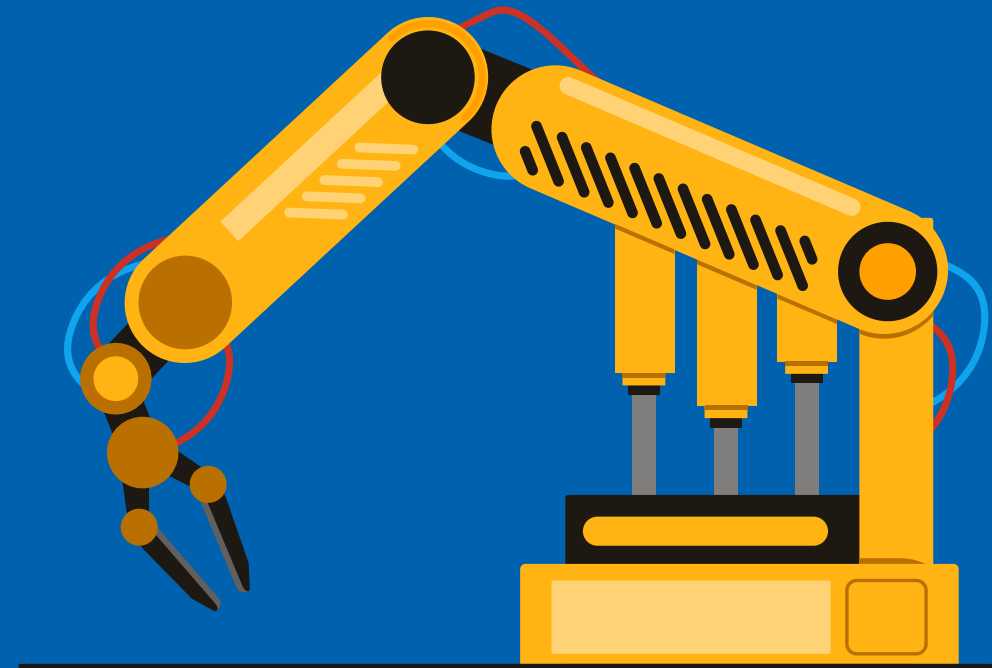
TOP 10 CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES POR MODELO

delivery_days,
payment_value y
price son variables
clave en los tres
modelos. RF y LR
dan mayor peso a
estas.



CONCLUSIONES

- ♦ Random Forest fue el modelo con mejor rendimiento general en todas las métricas clave, destacando especialmente en ROC AUC, lo que indica una alta capacidad de discriminación.
- ♦ SVM Lineal mostró el mayor recall, siendo ideal para contextos donde los falsos negativos representan un riesgo importante.
- ♦ Regresión Logística ofreció resultados consistentes y es una excelente opción cuando la interpretabilidad del modelo es prioritaria.
- ♦ Comparar múltiples modelos permitió una evaluación más robusta y completa del problema.



RECOMENDACIONES

- ♦ Adoptar Random Forest como modelo base para producción por su rendimiento equilibrado y robustez.
- ♦ En aplicaciones donde el costo de los falsos negativos sea alto (e.g., retención de clientes), considerar el uso de SVM Lineal.
- ♦ Utilizar Regresión Logística como modelo complementario cuando se requiera mayor claridad en la explicación de decisiones.





Gracias

